1. Cauchy 收敛准则 (不谈及极限，判断收敛)

$\{x_n\}$ Cauchy 列 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon>0\ \exists N\in\mathbb{Z}_+\ \forall m,n\geq N,\ |x_m-x_n|<\varepsilon$

Thm (Cauchy 收敛原理)

$\{x_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列

证 "$\Rightarrow$" 三角不等式

$$|x_n-x_m|=|(x_n-L)-(x_m-L)|\leq|x_n-L|+|x_m-L|$$

"$\Leftarrow$" 设 $\{x_n\}$ Cauchy 列，来证收敛

① Cauchy 列一定有界

取 $\varepsilon=1$ $\exists N$, $\forall m,n\geq N$ 有 $|x_m-x_n|<1$

$\xrightarrow{m=N}$ $|x_n-x_N|<1$ $\forall n\geq N$

all $x_n(n\geq N)$ 落在 $(x_N-1,\ x_N+1)$

加上 $x_1\sim x_{N-1}$ 仍有界

② (去用 $\{x_*\}$ data 描述出极限)

(分析) 要证 thm Need $a_n\leq x_n\leq b_n$

a_n ↕ 用 $\{x_*\}$ 写　　b_n ↕ 用 $\{x_*\}$ 写

$b_n=\sup\{x_n,x_{n+1},\cdots\}\geq x_n$

$a_n=\inf\{x_n,x_{n+1},\cdots\}\leq x_n$

由 $\{x_*\}$ 有界 知 a_n,b_n $\exists$

且 (*) $a_n\leq x_n\leq b_n$ $\forall n$

由于子集的 sup ↓，子集的 inf ↑，及 $\{x_n,x_{n+1},\cdots\}\supseteq\{x_{n+1},\cdots\}$

知 $b_n\geq b_{n+1}$，$a_n\leq a_{n+1}$

即有 $\{b_n\}\downarrow$ 有下界 a_1 $\quad (b_n \geq a_n \geq a_1)$

$\{a_n\}\uparrow$ 有上界 b_1 $\quad (a_n \leq b_n \leq b_1)$

由 MCT $\Rightarrow$ $\lim a_n = A$, $\lim b_n = B$ 存在

$$b_n - a_n = \sup\{x_n, \cdots\} - \inf\{x_n, \cdots\}$$

$$\xlongequal{\text{记}} \sup\{\text{差 } x_j - x_i \mid j, i \geq n\}$$

由 Cauchy 列定义 $\forall \varepsilon > 0$ $\exists N$ $\forall i, j \geq N$ 有 $x_j - x_i < \varepsilon$

进而 $\forall n \geq N$, $\sup\{\text{差 } x_j - x_i \mid j, i \geq n\} \leq \varepsilon$

↓ 全小于 ε

$$\Rightarrow 0 \leq b_n - a_n \leq \varepsilon \quad (\forall n \geq N)$$

$$\Rightarrow \lim(b_n - a_n) = 0 \Rightarrow B = A.$$

对 ⊛ 用夹逼 Thm $\Rightarrow$ $\lim x_n = A = B$ #

以后, 只需会用 Cauchy 准则.

从上述证明发现, $\forall$ 有界数列 $\{x_n\}$ 可定义

$$a_n = \inf\{x_k : k \geq n\} \in \mathbb{R}, \quad a_n \uparrow \text{有上界 } (b_1)$$

$$b_n = \sup\{x_k : k \geq n\} \in \mathbb{R}, \quad b_n \downarrow \text{有下界 } (a_1)$$

$\Rightarrow$ $\lim a_n$, $\lim b_n$ 总存在

定义 $\{x_n\}$ 的

下极限 $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n = \liminf\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty}\left(\inf\{x_k \mid k \geq n\}\right)$

上极限 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n = \limsup\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty}\left(\sup\{x_k \mid k \geq n\}\right)$

任何有界数列 皆有 上下极限且 下极限 ≤ 上极限

(本课程 幂级数的收敛半径 Cauchy-Hadamard 公式

$$R = \frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

)

例. $\left\{ x_n = \frac{(-1)^n}{1+\frac{1}{n}} \right\}$

$$x_{even} = \frac{1}{1+\frac{1}{n}} \to 1$$

$$x_{odd} = \frac{-1}{1+\frac{1}{n}} \to -1$$

此数列无极限.

$$\limsup x_n = \lim_{n\to\infty} \left(\sup\{ x_k : k \ge n \} \right)$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left(\sup\left\{ x_{2j} = \frac{1}{1+\frac{1}{2j}} : 2j \ge n \right\} \right)$$

$$= \lim_{n\to\infty} (1)$$

$$= 1$$

($\frac{1}{1+\frac{1}{2j}}$ ↗ 且 → 1, 知其 sup = 1)

$$\liminf x_n = \lim_{n\to\infty} \left(\inf\left\{ x_{2j+1} = \frac{-1}{1+\frac{1}{2j+1}} : 2j+1 \ge n \right\} \right)$$

↓ x_{2j+1} ↓ 且 → −1, 知 inf = −1

$$= \lim_{n\to\infty} (-1)$$

$$= -1$$

命题 $\{x_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 其上下极限都∃且相等 (都等于 $\lim x_n$)

证. "⇐" 设 $a_n = \inf\{x_k : k \ge n\}$, $b_n = \sup\{x_k : k \ge n\}$, 设 $\lim a_n = \lim b_n = L$

则 $a_n \le x_n \le b_n \ \forall n \xrightarrow[\text{夹逼}]{} \lim x_n = L$

"$\Rightarrow$" 设 $\lim x_n = L$ 承记上述 $a_n \to L$, $b_n \to L$

由极限定义知 $\forall \varepsilon > 0$ $\exists N$ $\forall k \geq N$ 有 $L-\varepsilon < x_k < L+\varepsilon$

$\forall n \geq N$

$$b_n = \sup\{x_k : k \geq n\} \leq L+\varepsilon$$

↓ 每项 $x_k < L+\varepsilon$

$$a_n = \inf\{x_k : k \geq n\} \geq L-\varepsilon$$

↓ 每项 $x_k > L-\varepsilon$

表明 $0 \leq b_n - a_n \leq 2\varepsilon$ $(\forall n \geq N)$

$\Rightarrow \lim(b_n - a_n) = 0 \Rightarrow \lim b_n = \lim a_n \xrightarrow{\text{记}} l$

最后用 $a_n \leq x_n \leq b_n$ 极限不等式 $l \leq L \leq l$

知 $l = L$ #

命题 (Fekete Thm) 设 $\{a_*\}$ 是次可加数列

即 $a_{m+n} \leq a_m + a_n$ $\forall m, n$ ☆

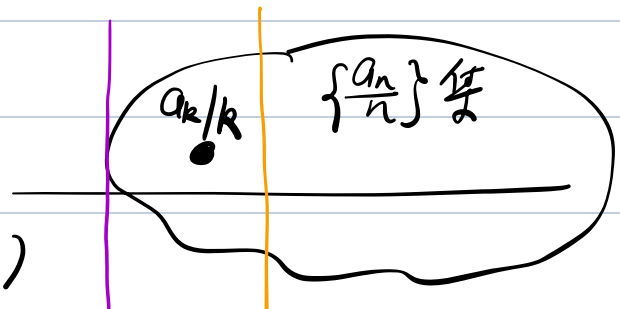
设 $\inf\left\{\frac{a_n}{n} : n \in \mathbb{Z}_+\right\}$ 存在.

则 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = \inf\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$.

证. $\inf\left\{\frac{a_n}{n}\right\} = L \in \mathbb{R}$

承记 $\lim \frac{a_n}{n} = L$. 为此

$L \leq \frac{a_n}{n} \leq$ □ (未证)



找 $\frac{a_n}{n}$ 上界　用次可加 ⭐

$L=\inf$　$L+\varepsilon$ 不是下界

$a_n = a_{n+0}$

↓ 用相同的数 k

$n = qk+r$　（n 除以 k 商为 q，余数 $r \in \{0,1,\cdots,k-1\}$）

$a_n = a_{\underbrace{k+\cdots+k}_{q\text{个}}+r} \le a_k + a_{\underbrace{k+\cdots+k}_{(q-1)\text{个}}+r} \le \cdots$

$\le q a_k + a_r$　（约定 $a_0=0$）

$\Rightarrow \quad \frac{a_n}{n} \le \frac{q}{n} a_k + \frac{1}{n} a_r = \frac{qk}{n}\frac{a_k}{k} + \frac{1}{n} a_r$

$= \frac{n-r}{n}\cdot\frac{a_k}{k} + \frac{a_r}{n}$

由 $L=\inf\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$　$\forall \varepsilon$ $\exists$ $\frac{a_k}{k} < L+\varepsilon$　用此 k 做上述估计

得到 $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ 有

$\frac{a_n}{n} \le \left(1-\frac{r(n)}{n}\right)\frac{a_k}{k} + \frac{a_{r(n)}}{n} \xrightarrow{\text{记为}} C(n)$

$\lim\limits_{n\to\infty} C(n) = (1-0)\frac{a_k}{k} + 0 = \frac{a_k}{k} < L+\varepsilon$

由存在性 $\exists N$ $\forall n \ge N$ 有

$C(n) < L+\varepsilon$

（用 $0 \le r(n) \le r-1$，有界）

$a_{r(n)} \in \{a_0 \sim a_{k-1}\}$ 有界）

$\Rightarrow \forall n \ge N$ 有

$L \le \frac{a_n}{n} \le C(n) < L+\varepsilon$

↓ 下确界

$\Rightarrow \left|\frac{a_n}{n} - L\right| \le \varepsilon \quad \forall n \ge N$　#

（很多书上是用上下极限相等去写证明（练习）

例 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \lim x_n$

$x_n = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$

记 用 Cauchy 准则

$\forall \varepsilon > 0$ 取 $N = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1 > \frac{1}{\varepsilon}$

$\forall\ m > n \geq N$ 有

$$|x_m - x_n| = \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{m^2}$$
$$< \frac{1}{n(n+1)} + \cdots + \frac{1}{(m-1)m}$$
$$= \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m}\right)$$
$$= \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon \qquad \#$$

$\Rightarrow \{x_n\}$ Cauchy 列

Euler $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \pi^2/6$ (π 圆周率)

↓ 用 Fourier 级数证明此结果

应用. 压缩映像 Thm. 用两次 < 证多元反函数 Thm
证 ODE 短解期存在唯一性.

定义 称 (X, d) 是一个度量空间.

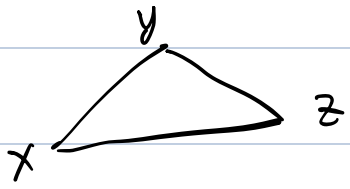
若 X 集合, $d: X \times X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 要求满足度量公理

① 对称性 $d(x,y) = d(y,x)$ $\forall x, y \in X$

② 正定性 $d(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y$

③ 三角不等式 $d(x,y) + d(y,z) \geq d(x,z)$

$d(x,y)$ ↔ 从 x 到 y 的 distance



数列 推广为 X 的点列的极限

极限

定义. $\lim x_n = y \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}_+ \ \forall n \geq N$ 有 $d(x_n, y) < \varepsilon$

$(x_n \in X,\ y \in X)$

定义 ($\{x_k\}$ 是 Cauchy 列) $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists N \ \forall m, n \geq N$ 有 $d(x_m, x_n) < \varepsilon$

一元中 $|x-y|$ 代表 $dist(x, y)$

定义. 我们 (X, d) 为一个完备度量空间. 若 X 中的任何 Cauchy 序列皆收敛(到 X 中某点)

例 $(\mathbb{R},\ d(x,y)=|x-y|)$ 是完备的

$(\mathbb{Q},\ d(x,y)=|x-y|)$ 不完备的

取有理数数列 $\{x_n\} \to \sqrt{2}$

在 $\mathbb{Q}$ 中是 Cauchy 列, 但不收敛

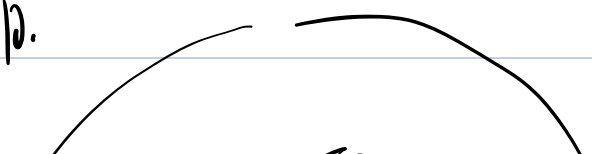
压缩映像 Thm 设 (X, d) 是完备度量空间

设 $T: X \to X$ 是压缩的(即 $\exists\ 0 < C < 1$

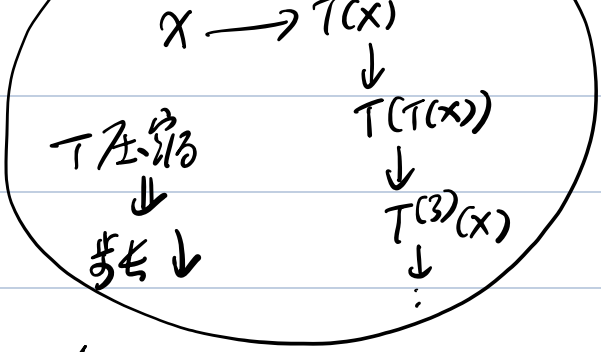
使 $\forall x, y \in X$ 有 $d(T(x), T(y)) \leq C\, d(x, y)$)

则 T 有唯一的不动点 ($T(x) = x$, 不动点)

记明.



Idea



X (Goal 找 $T(x)=x$ 去比较/追踪 x 与 $T(x)$)

追踪

$x_0 = x$

$x_1 = T(x)$

$x_{n+1} = T(x_n) = T^{(n+1)}(x)$

得 X 中点列 $\{x_n\}$

Guess $\lim x_n$ 是不动点

---

① 记 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列

为此估计 $\forall m>n$

$$d(x_n, x_m) = d(T^{(n)}(x), T^{(m)}(x))$$
$$\leq c\, d(T^{(n-1)}(x), T^{(m-1)}(x))$$
$$\leq \cdots$$
$$\leq c^n d(x, T^{(m-n)}(x)) \leq \frac{c^n}{1-c} d(x_0, x_1)$$

有 (1) $d(x, T^{(m-n)}(x)) = d(x_0, x_{m-n})$

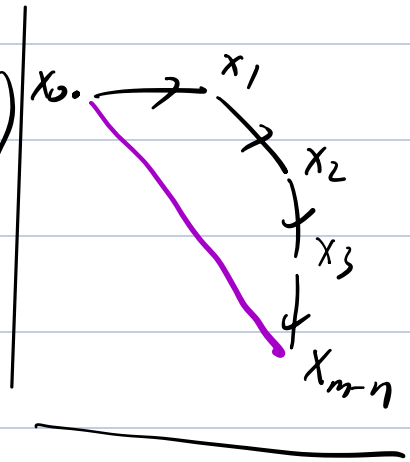
$\leq d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + \cdots + d(x_{m-n-1}, x_{m-n})$

三角不等式

$\leq d(x_0, x_1) + c\, d(x_0, x_1) + \cdots + c^{m-n-1} d(x_0, x_1)$

压缩

$\leq \frac{1}{1-c} d(x_0, x_1)$



代(2)

总结 $\forall m>n$ 有 $d(x_n, x_m) \leq \frac{c^n}{1-c} d(x_0, x_1)$

由 $\lim \frac{c^n}{1-c} d(x_0, x_1) = 0$ $(0<c<1)$

$\forall \varepsilon>0$ $\exists N$ $\forall n>N$ 有 $\frac{c^n}{1-c} d(x_0, x_1) < \varepsilon$

这样 $\forall m>n>N$ 有 $d(x_n, x_m) \leq \frac{c^n}{1-c} d(x_0, x_1) < \varepsilon$

验证了是 Cauchy 列

② 由 (X, d) 完备 $\Rightarrow$ $\lim x_n$ $\exists$, 记为 $z \in X$

来证 z 是 T 的不动点

$$x_{n+1} = T(x_n)$$

$$d(T(z), x_{n+1}) = d(T(z), T(x_n)) \leq c\, d(z, x_n) \longrightarrow 0$$

表明 $\{x_{n+1}\} \to T(z)$ 因此 $T(z) = z$

③ 不动点唯一

若还有 $T(y) = y$,

$$d(T(y), T(z)) \leq c\, d(y, z)$$

$$\| $$

$$d(y, z)$$

$$\Rightarrow \quad d(y, z) = 0 \quad \Rightarrow \quad y = z$$

#

2 多元极限

回忆 一元函数

$$h(x) \simeq \frac{S(x+t) - S(x)}{t} \xlongequal{\text{记为}} f(t)$$

不存在 当 t 趋于接近 0 时, $f(t)$ 趋势 ?

(与 $f(0)$ 无关, $f(0)$ 无定义)

x 越来越接近 0 且 $\neq 0$ 时，$f(x)$ 是否会越来越接近 L

类比 $\lim_{n\to\infty} x_n = L \Leftrightarrow$ n 越来越接近 $+\infty$ 且 $\neq +\infty$ 时，x_n 越来越接近 L

定义 当 $x \to a$ 时 $f(x)$ 趋于 L，记为 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L$

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall \ 0 < |x-a| < \delta$ 有 $|f(x) - L| < \varepsilon$

（ε-δ 语言）　　（ε-δ 语言）

Kirby（拓扑学家）